

ANALYSE DES DONNEES AVEC POWER BI DESKTOP

1) Introduction

Dans l'objectif d'améliorer mes compétences en analyse et visualisation de données, je me suis inspirée d'un projet dont les données sont disponibles en pièce jointe. Dans ce projet, j'ai transformé des données brutes en visualisations interactives grâce à Power BI. Vous y découvrirez toutes les étapes nécessaires, depuis l'importation des données jusqu'à la création de visualisations percutantes et dynamiques.

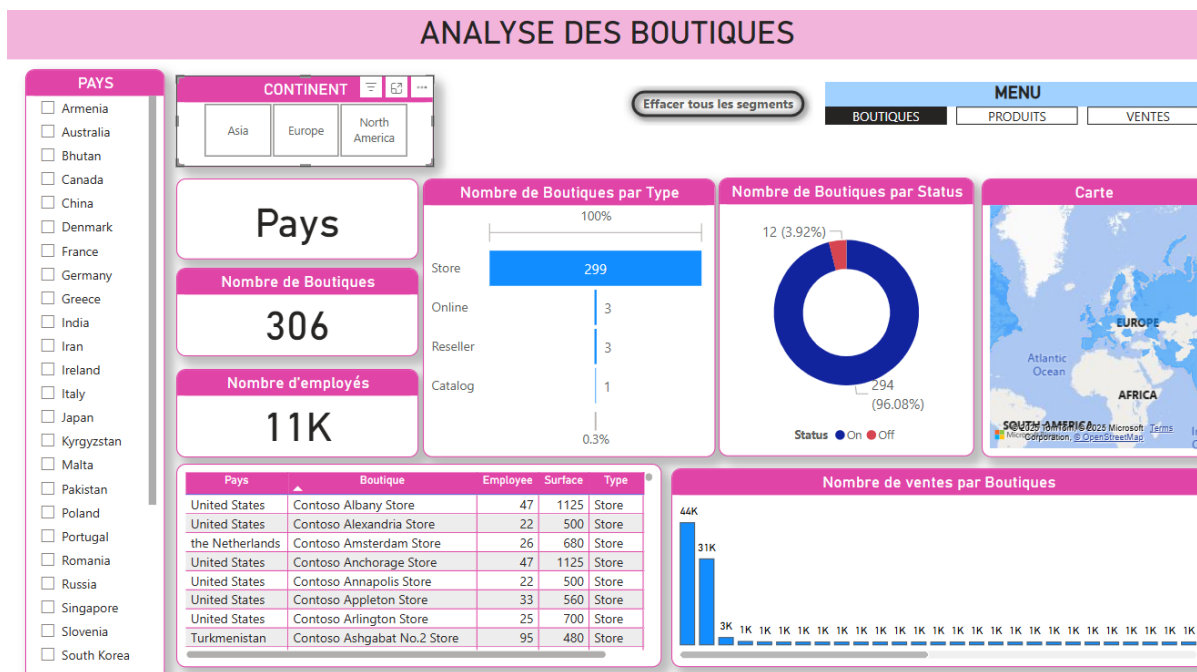
Ce projet analyse différents aspects liés aux boutiques, aux produits vendus et aux ventes.

Les principales étapes de ce projet sont les suivantes :

- L'importation des données
- Le nettoyage des données : suppression de certaines colonnes non indispensables
- La création de mesures pour effectuer des calculs
- La création de tables supplémentaires
- La création de nouvelles colonnes contenant des calculs
- Et bien d'autres étapes

Ci-joint certains visuels de l'analyse :

2) Analyse des boutiques

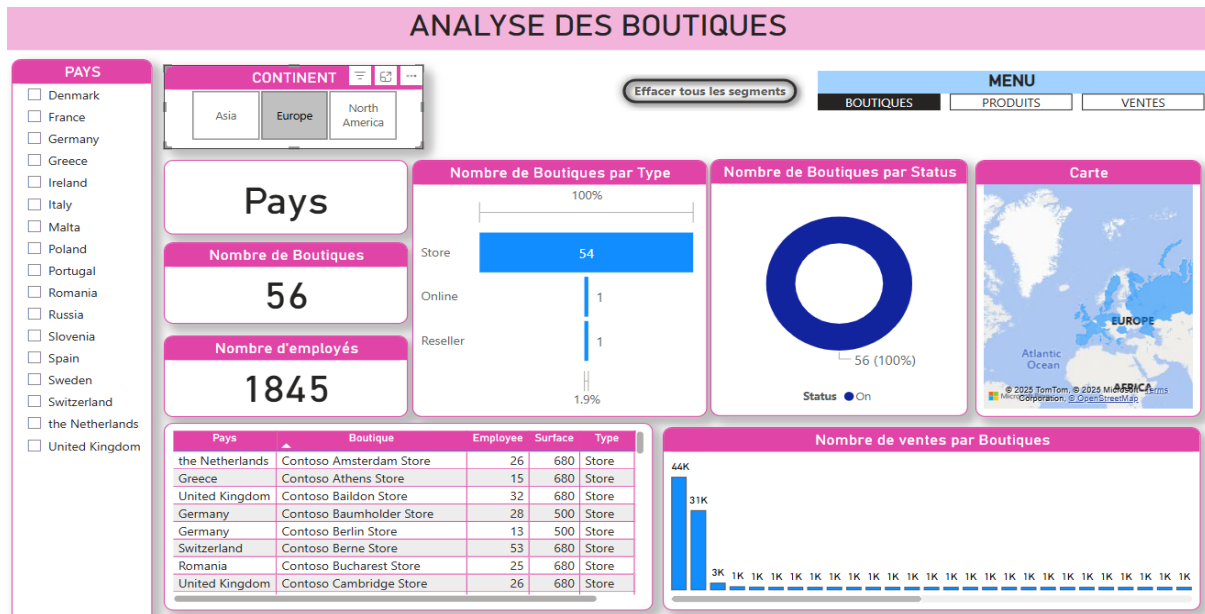


Dans cette section, je représente les boutiques issues des fichiers csv utilisés. L'analyse peut être effectuée par pays et/ou par continent, permettant ainsi une vision géographique claire de la répartition.

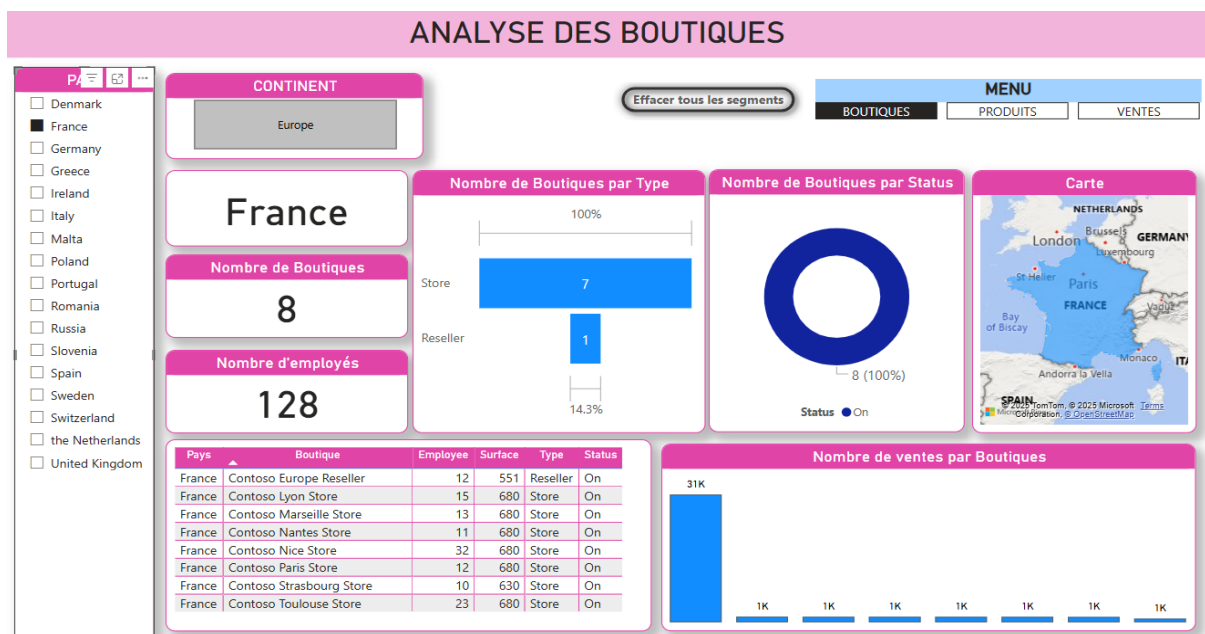
Les boutiques peuvent également être classées selon plusieurs critères, notamment :

- La catégorie (type de boutique)
- Le statut (actif, inactif.)

Cette segmentation permet d’approfondir l’analyse et de mieux comprendre la structure et la performance des points de vente à travers différentes zones géographiques.

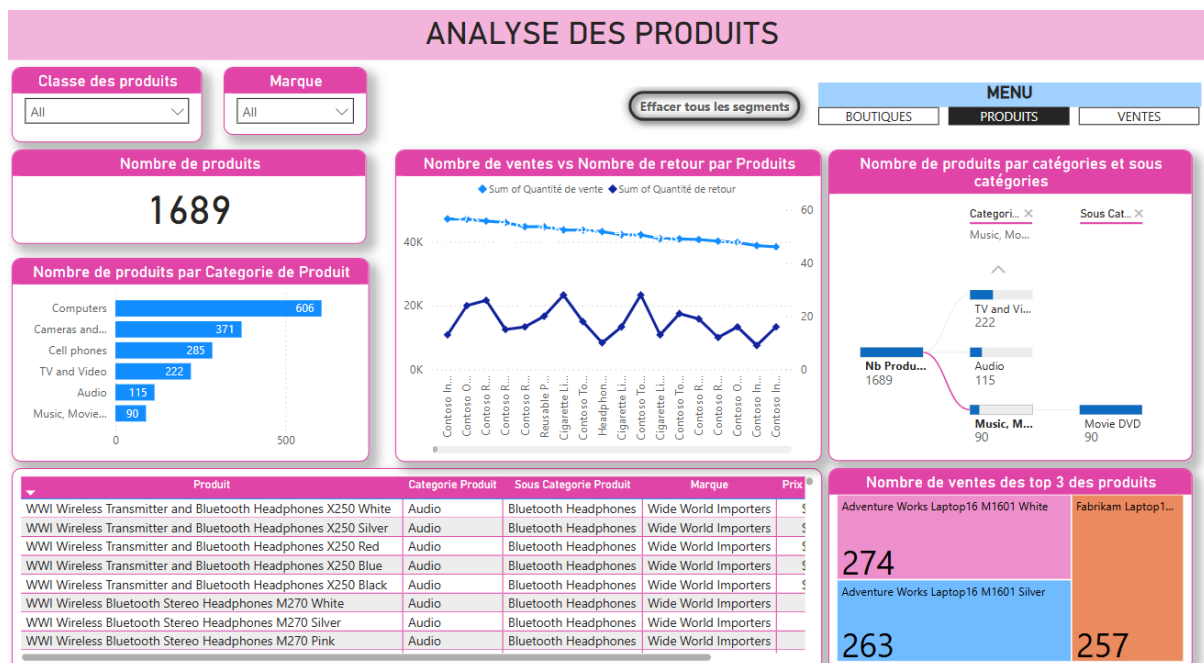


Lorsque je sélectionne un continent, les données affichées sont automatiquement filtrées pour ne montrer que celles concernant les pays appartenant à ce continent. Cette interactivité permet d’explorer les informations de manière plus ciblée et dynamique, en adaptant les visualisations en fonction de la zone géographique choisie.



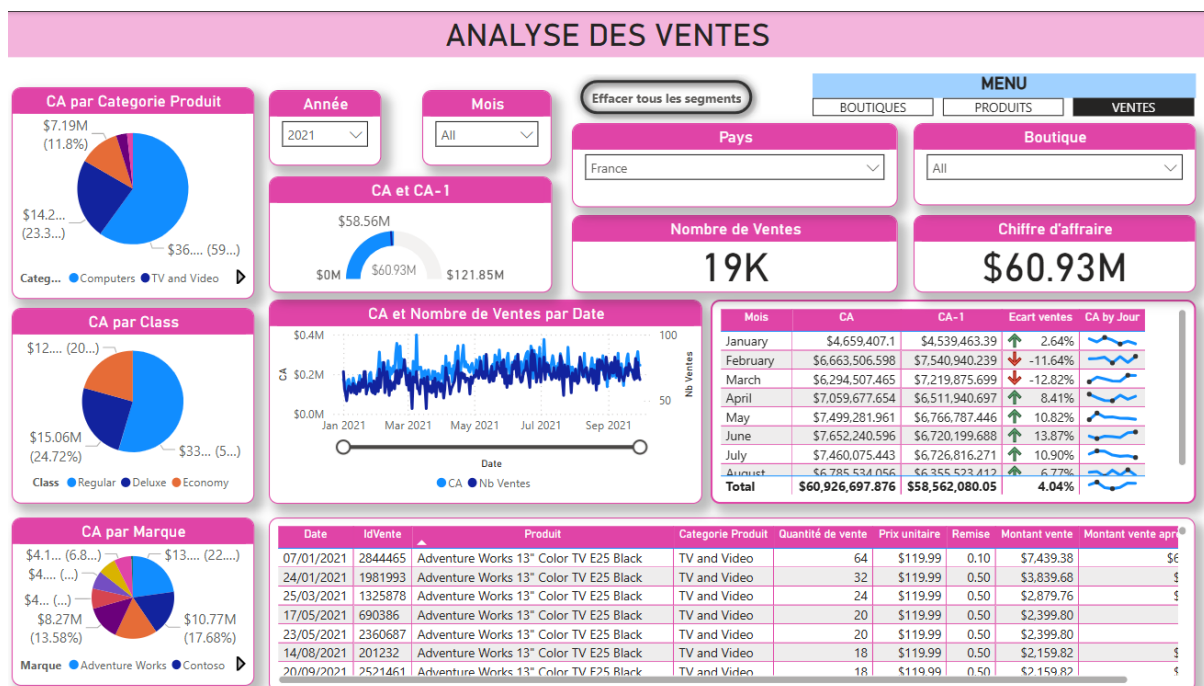
Par exemple, lorsque je sélectionne la France, toutes les données affichées se rapportent exclusivement à ce pays. Sur la carte, la France est localisée au sein du continent européen, ce qui permet de visualiser à la fois sa position géographique et les indicateurs qui lui sont associés.

3) Analyse des produits



Les produits peuvent être filtrés selon leur classe — luxe, économique ou régulière — ou encore en fonction de leurs marques. Cette fonctionnalité permet d'affiner l'analyse des ventes et de mieux comprendre la performance des produits en fonction de leur positionnement sur le marché.

4) Analyse des ventes



Dans cette section, j'analyse les ventes réalisées annuellement, mensuellement ou selon d'autres périodes temporelles, ou selon d'autres critères. Les filtres dynamiques intégrés permettent de sélectionner précisément la période souhaitée, facilitant ainsi une exploration ciblée des données selon les besoins d'analyse.

5) Certaines fonctionnalités et techniques utilisées dans le rapport Power BI :

- **Calcul du montant des ventes : une des mesures calculées**

```
Montant vente = (Sales [Quantité de vente]- Sales [Quantité de retour])*RELATED(Produits [Prix unitaire])
```

Le montant des ventes a été calculé à partir des données de la table Sales. Il s'agit de la multiplication entre la quantité vendue et le prix unitaire, récupéré depuis la table Produit. Pour cela, la fonction RELATED a été utilisée afin de faire appel à une colonne liée provenant d'une autre table.

- **Bouton "Effacer tous les segments"**

Un bouton a été ajouté pour réinitialiser tous les filtres appliqués d'un simple clic. Pour l'activer, il suffit de maintenir la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant avec le bouton gauche de la souris.

- **Menu de navigation**

Le rapport intègre un menu de navigation interactif, composé de boutons permettant d'accéder aux différentes pages du tableau de bord. Là encore, l'action se déclenche via un Ctrl + clic gauche, offrant une navigation fluide entre les sections du rapport.

6) Conclusion

Ce rapport constitue un aperçu synthétique du travail réalisé autour de la création, du traitement, de l'analyse et de la visualisation des données. Pour toute personne souhaitant approfondir cette exploration, les fichiers sources ainsi que le fichier Power BI contenant l'ensemble du travail effectué sont disponibles en ligne dans le cadre de ce projet. Ils vous permettront de reproduire, adapter ou même améliorer l'analyse selon vos propres objectifs.